

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-002
		INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	23 de julio de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
J. Arboleda	H. Rosero	F. Navia
Fecha: 23/07/2026	Fecha: 23/07/2026	Fecha: 23/07/2026

Versión	Autor	Descripción	Fecha elab.	Fecha rev.	Revisado por
REV0	J. Arboleda	Emisión inicial	23/07/2026	23/07/2026	H. Rosero
REV1	—	—	—	—	—
REV2	—	—	—	—	—
REV3	—	—	—	—	—
REV4	—	—	—	—	—

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-002
		INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	23 de julio de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA

INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO

Cliente: BRINSA
Código: P2437-HV-INF-002
Fecha: 23 de julio de 2026

Ingeniero Principal: F. Navia
Especialista Técnico: J. Arboleda
Revisor Técnico: H. Rosero

Control de Revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Elaboró	Revisó	Aprobó
0	23/07/2026	Emisión inicial	J. Arboleda	H. Rosero	F. Navia
1	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-002
		INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	23 de julio de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

Informe de investigación del sistema de ventilación y presurización del laboratorio

J.Arboleda^{a,*}, F. Navia^a, H. Rosero^b

^aDML Ingenieros consultores, Cali, Colombia, 760025

^bEspecialidad Mecánica y Procesos, Cali, Colombia

Abstract

El presente informe documenta la investigación de mercado y la selección preliminar de los equipos y componentes del sistema de ventilación por presurización positiva del laboratorio de análisis industrial de BRINSA en Cajicá (Cundinamarca, 2 558 msnm): ventilador de impulsión directa, etapa de filtración MERV 13-14, rejillas de exfiltración con malla anti-insectos, damper de alivio barométrico e instrumentación de presión diferencial, con set-point de +25 Pa y mínimo admisible de +12.5 Pa.

La investigación establece las condiciones ambientales de diseño del sitio (presión atmosférica 74.1 kPa, densidad del aire 0.88 kg/m³) y cuantifica la corrección de densidad por altitud (factor $k = 0.733$), que gobierna la selección del ventilador en el punto equivalente de catálogo 3 840 m³/h a 260 Pa. Se presenta el análisis comparativo de candidatos comerciales por componente (Greenheck, New York Blower, Sodeca, Camfil, AAF, Ruskin, Dwyer, entre otros), el criterio de materiales para el ambiente corrosivo de la planta de hipoclorito de calcio (PRFV viniléster, acero inoxidable 316, recubrimientos epóxicos) y la selección recomendada. La filtración HEPA se descarta expresamente por no tratarse de un sistema de biocontención.

Keywords: ventilación de laboratorios, presurización positiva, corrección de densidad por altitud, ambiente corrosivo, filtración MERV, damper barométrico

* Autor correspondiente

Email addresses: proyectos2@dmlsas.com (J.Arboleda), fernando.navia@dmlsas.com (F. Navia), herminul.rosero@dmlsas.com (H. Rosero)

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-002
		INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	23 de julio de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

Resumen Ejecutivo

El presente informe recopila la investigación técnica y de mercado ejecutada para la selección de los equipos del sistema de ventilación y presurización positiva del laboratorio de análisis industrial de BRINSA, ubicado en Cajicá, Cundinamarca, a 2 558 msnm, dentro de una planta de hipoclorito de calcio de ambiente exterior altamente corrosivo. El sistema impulsa 3 840 m³/h de aire filtrado (12 renovaciones/h sobre un volumen efectivo de 320 m³) y mantiene el recinto a +25 Pa respecto al exterior, con mínimo admisible de +12.5 Pa, para excluir insectos, objetos extraños y polvo; al no ser un sistema de biocontención, la filtración HEPA se descarta y la etapa definitiva es MERV 13-14.

El resultado técnico central de la investigación es la corrección de densidad por altitud: la presión de estación real es 74.1 kPa y la densidad del aire 0.88 kg/m³, lo que fija un factor de densidad $k = 0.733$ respecto a las curvas de catálogo. En consecuencia, el ventilador se selecciona en el punto equivalente de catálogo 3 840 m³/h a 260 Pa (190 Pa en el sitio, escenario de filtro cargado), con una potencia teórica de aire de 0.338 kW y un motor instalado de 1.0 HP TEFC anticorrosivo, 440 V, 3 ϕ , 60 Hz. La misma corrección reduce la presión sostenida naturalmente por las rejillas a 11 Pa, por lo que el damper de alivio barométrico calibrable pasa de opción a componente obligatorio del sistema.

La selección recomendada comprende: ventilador centrífugo de álabes curvados hacia atrás en PRFV (Greenheck BCSW-FRP como primera opción, con canal local en Bogotá); filtración en dos etapas, prefiltro MERV 8 y filtro final V-bank MERV 13-14 de marco plástico (Camfil DuraFil ES2 como referencia de diseño); tres rejillas eggcrate de 353 mm × 336 mm en acero inoxidable 316L con malla anti-insectos inox 316 de 18×18; damper barométrico Greenheck SEBR-10 calibrado a +25 Pa en comisionamiento; y transmisor Dwyer MS-121 (0-62.5 Pa, 4-20 mA, NEMA 4X) con alarmas a +12.5 Pa y +40 Pa, complementado con un Magnehelic de lectura local. Todas las fuentes comerciales y técnicas se citan con URL y fecha de consulta (23 de julio de 2026).

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-002
		INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	23 de julio de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

Nomenclatura y Abreviaturas

Símbolos

Símbolo	Descripción
C_d	Coficiente de descarga del orificio (-)
k	Factor de densidad del sitio respecto a la densidad estándar (-)
Q	Caudal volumétrico (m ³ /h, m ³ /s o CFM)
ΔP	Presión diferencial o caída de presión (Pa)
η	Eficiencia total del ventilador (-)
ρ	Densidad del aire (kg/m ³)

Abreviaturas

Abreviatura	Significado
ACH	Air Changes per Hour (renovaciones de aire por hora)
AMCA	Air Movement and Control Association
ASHRAE	American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
BMS	Building Management System
BSL	Biosafety Level (nivel de bioseguridad)
CFM	Cubic Feet per Minute
HEPA	High Efficiency Particulate Air
ISA	International Standard Atmosphere
MERV	Minimum Efficiency Reporting Value
NEMA	National Electrical Manufacturers Association
PP	Polipropileno
PRFV	Plástico reforzado con fibra de vidrio
RETIE	Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (Colombia)
RTV	Room Temperature Vulcanizing (silicona de vulcanización a temperatura ambiente)
TEFC	Totally Enclosed Fan Cooled (motor totalmente cerrado con ventilación externa)

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-002
		INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	23 de julio de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

Índice

Resumen Ejecutivo	2
Nomenclatura y Abreviaturas	3
1 Introducción	6
2 Objetivos del Proyecto	6
2.1 Objetivo General	6
2.2 Objetivos Específicos	6
3 Alcance y Limitaciones	7
3.1 Alcance	7
3.2 Limitaciones	7
4 Bases de Diseño: Contexto del Sitio y del Sistema	7
4.1 Condiciones Ambientales del Sitio	7
4.2 Corrección de Densidad y su Impacto en la Selección	8
4.3 Corrosividad del Ambiente Exterior	9
5 Metodología de Investigación	10
6 Descripción Funcional del Sistema	10
6.1 Secuencia de Operación	10
6.2 Control de Presurización	10
6.3 Lazo de Medición y Alarma	11
6.4 Exclusión de Insectos y Polvo	11
7 Análisis por Componente: Ventilador y Filtración	11
7.1 Ventilador de Impulsión	11
7.2 Filtración	11
8 Análisis por Componente: Rejillas, Damper, Instrumentación y Accesorios	13
8.1 Rejillas de Exfiltración	13
8.2 Damper de Alivio Barométrico	14
8.3 Instrumentación de Presión Diferencial	14
8.4 Accesorios de Montaje	16
9 Marco Normativo	16
9.1 Ventilación y Renovaciones de Aire	16
9.2 Filtración	16
9.3 Ventiladores y Dampers	16
9.4 Instalación Eléctrica	16
9.5 Seguridad Ocupacional	17
9.6 Protección Anticorrosiva	17

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-002
		INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	23 de julio de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

10 Conclusiones 17

11 Recomendaciones y Selección Recomendada 17

Apéndice A Equivalencias de Clasificación de Filtros 22

Apéndice B Disponibilidad Local de Proveedores 22

Apéndice C Puntos Pendientes de Confirmación Comercial 22

Índice de tablas

1	Condiciones ambientales de diseño del sitio (consulta 23/07/2026)	8
2	Punto de trabajo del sistema en el sitio y equivalente de catálogo	9
3	Regla de especificación de materiales del sistema	9
4	Comparativa de ventiladores candidatos (consulta 23/07/2026)	12
5	Comparativa de filtros finales MERV 13-14 (velocidad frontal de catálogo 500 fpm = 2.54 m/s; consulta 23/07/2026)	13
6	Comparativa de rejillas candidatas (consulta 23/07/2026)	14
7	Comparativa de dampers de alivio (consulta 23/07/2026)	15
8	Comparativa de instrumentos candidatos (consulta 23/07/2026)	15
A.9	Equivalencias aproximadas de clasificación de filtros	22
B.10	Canales comerciales locales identificados (consulta 23/07/2026)	23

Índice de figuras

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-002
		INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	23 de julio de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

1 Introducción

El laboratorio de análisis industrial de BRINSA en Cajicá (Cundinamarca) requiere un sistema de ventilación por presurización positiva cuya función es doble: mantener el recinto en presión positiva respecto al exterior y excluir insectos, objetos extraños y polvo del ambiente del laboratorio. El sistema impulsa 3 840 m³/h de aire filtrado, equivalentes a 12 renovaciones/h sobre un volumen efectivo de 320 m³, y mantiene un diferencial de presión con set-point de +25 Pa y mínimo admisible de +12.5 Pa. No se trata de un sistema de biocontención; por tanto, se descarta expresamente la filtración HEPA y la etapa definitiva de filtración es MERV 13-14.

La selección de los equipos del sistema presenta dos condicionantes que la distinguen de una especificación convencional. El primero es la altitud del sitio (2 558 msnm, presión atmosférica 74.1 kPa, densidad del aire 0.88 kg/m³), que obliga a corregir por densidad todos los valores de presión y potencia publicados por los fabricantes a densidad estándar. El segundo es el ambiente exterior de la planta de hipoclorito de calcio, altamente corrosivo, que restringe los materiales admisibles para el ventilador, las rejillas, el damper de alivio, la ferretería y los sellantes.

El presente informe documenta la investigación de mercado y de fuentes técnicas ejecutada para seleccionar y justificar cada componente del sistema. El documento se estructura de la siguiente manera. La Sección 2 presenta los objetivos y la Sección 3 el alcance. La Sección 4 define las bases de diseño: condiciones ambientales del sitio, corrección de densidad y corrosividad del ambiente. La Sección 5 describe la metodología de investigación y los criterios de aceptación de fuentes. La Sección 6 presenta la descripción funcional del sistema. Las Secciones 7 y 8 desarrollan el análisis comparativo por componente: ventilador y filtración en la primera; rejillas de exfiltración, damper de alivio, instrumentación y accesorios en la segunda. La Sección 9 compila el marco normativo aplicable. Finalmente, las Secciones 10 y 11 presentan las conclusiones y la selección recomendada.

2 Objetivos del Proyecto

2.1 Objetivo General

Seleccionar y documentar, con base en investigación de mercado y fuentes técnicas trazables, los equipos y componentes del sistema de ventilación por presurización positiva del laboratorio de análisis industrial de BRINSA en Cajicá.

2.2 Objetivos Específicos

1. Establecer las condiciones ambientales de diseño del sitio (altitud, presión atmosférica, temperatura, humedad) y cuantificar la corrección de densidad por altitud sobre el punto de trabajo del sistema.
2. Investigar y comparar candidatos comerciales para el ventilador de impulsión directa, la etapa de filtración MERV 13-14, las rejillas de exfiltración con malla anti-insectos y el damper de alivio barométrico calibrable.
3. Definir el lazo de medición y alarma de presión diferencial, con set-point de +25 Pa y mínimo admisible de +12.5 Pa, y seleccionar la instrumentación adecuada al ambiente clorado.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-002
		INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	23 de julio de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

4. Establecer el criterio de materiales y accesorios de montaje para el ambiente corrosivo de la planta de hipoclorito de calcio.
5. Compilar el marco normativo aplicable y formular la selección recomendada con sus puntos pendientes de confirmación comercial.

3 Alcance y Limitaciones

3.1 Alcance

El informe cubre la investigación y selección de componentes del sistema completo de impulsión filtrada (3 840 m³/h, 12 renovaciones/h sobre 320 m³), la exfiltración controlada por tres rejillas de 353 mm × 336 mm y un damper de alivio barométrico calibrable, y el lazo de medición y alarma de presión diferencial. Incluye las bases de diseño del sitio, la corrección de densidad por altitud, el análisis comparativo de opciones comerciales por componente, el marco normativo aplicable y la selección recomendada.

3.2 Limitaciones

Quedan fuera del alcance el diseño estructural de soportes, el cálculo eléctrico de acometidas (que se limita a los requisitos RETIE/NTC 2050) y la ingeniería de detalle de la obra civil de pasamuros. La selección exacta de tamaño y velocidad del ventilador se realiza con el software del fabricante a partir del punto de catálogo definido en este informe; las magnitudes sin fuente de catálogo concreta se identifican como dato típico y las pendientes de validación comercial como por confirmar con proveedor.

4 Bases de Diseño: Contexto del Sitio y del Sistema

4.1 Condiciones Ambientales del Sitio

Las condiciones ambientales de diseño del sitio, Cajicá (Cundinamarca), se presentan en la Tabla 1. La altitud del casco urbano se validó contra el aeródromo Guaymaral (SKGY, 8 389 ft, a aproximadamente 7 km del sitio) [1] y la presión atmosférica se calculó con el modelo de atmósfera estándar ISA a 2 558 msnm, validada contra el QNH del METAR de El Dorado (SKBO) [2].

La presión de estación real es 74.1 kPa; los valores de 1 024–1 029 hPa publicados en portales meteorológicos corresponden a presión reducida a nivel del mar (QNH) y no deben utilizarse en el diseño, pues confundir ambas introduce un error del 28 % en la densidad del aire y en la selección del ventilador [6]. Los valores ASHRAE citados corresponden a la edición 2009, única tabla extraíble de la fuente; la edición 2021/2025 puede diferir en ±0.5 °C, diferencia irrelevante para un sistema de ventilación sin climatización. La estación proxy (El Dorado, 2 546 msnm) se encuentra prácticamente a la cota del sitio.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-002
		INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	23 de julio de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

Tabla 1: Condiciones ambientales de diseño del sitio (consulta 23/07/2026)

Item	Parámetro	Valor de Diseño	Fuente
1	Altitud (casco urbano Cajicá)	2 558 msnm	[1]
2	Presión atmosférica	74.1 kPa	ISA a 2 558 m [2]
3	Temperatura de diseño verano	21 °C (condición 0.4 %, bulbo seco)	[3]
4	Temperatura de diseño invierno	3 °C (condición 99.6 %)	[3]
5	Temperatura media anual	14 °C	[4]
6	Humedad relativa media anual	84 % (rango mensual 80–89 %)	[5]
7	Punto de rocío de diseño	14.2 °C (deshumidificación 0.4 %)	[3]
8	Densidad del aire	0.88 kg/m ³ a 20 °C; 0.87 kg/m ³ en condición 0.4 %	Gas ideal, $P_{atm} = 74.1$ kPa

4.2 Corrección de Densidad y su Impacto en la Selección

Las curvas de catálogo de ventiladores se publican a densidad estándar (1.2 kg/m³; 70 °F, 29.92 in Hg), condición declarada explícitamente por los fabricantes [7]. A tamaño y velocidad constantes, el caudal volumétrico no cambia con la densidad, mientras que la presión y la potencia absorbida son proporcionales a ella. El factor de densidad del sitio es:

$$k = \frac{\rho_{sitio}}{\rho_{est}} = \frac{0,88}{1,20} = 0,733 \quad (1)$$

En consecuencia, todo equipo seleccionado por catálogo a densidad estándar entregará en el sitio la misma presión estática reducida en ese factor, y las caídas de presión de filtros, rejillas y accesorios tabuladas a densidad estándar deben multiplicarse por 0.733 para obtener el valor en el sitio. La Tabla 2 cuantifica el impacto sobre el punto de trabajo, con los valores congelados de la memoria de cálculo.

La corrección tiene una consecuencia directa sobre la exfiltración: la configuración alternativa sin damper (rejillas a 4 m/s) ya no alcanza los 25 Pa de consigna a esta altitud, pues solo sostiene 19.6 Pa; para cerrar el balance en 25 Pa sin damper se requeriría un área total de 0.236 m² (0.079 m² por rejilla, aproximadamente 280 mm × 281 mm, a 4.5 m/s). En consecuencia, el damper de alivio barométrico pasa de opción a componente obligatorio del sistema.

Sobre el motor, la potencia teórica corregida al sitio es 0.338 kW (0.45 HP); se instala un motor de 1.0 HP TEFC con tratamiento anticorrosivo, lo que deja un margen superior al 100 % sobre el eje, suficiente para absorber el derateo por altitud (regla práctica NEMA MG-1: 3 % por cada 500 m sobre 1 000 msnm, es decir, aproximadamente 9 % a 2 558 msnm [8, 9]) y el factor de servicio exigido por el ambiente corrosivo.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-002
		INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	23 de julio de 2026
		INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437		REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

Tabla 2: Punto de trabajo del sistema en el sitio y equivalente de catálogo

Item	Magnitud	En el Sitio ($\rho = 0.88 \text{ kg/m}^3$)	Equivalente de Catálogo ($\rho = 1.2 \text{ kg/m}^3$)
1			
2	Caudal	3 840 m ³ /h (1.0667 m ³ /s; 2 260 CFM)	3 840 m ³ /h (sin cambio)
3	ΔP filtro MERV 13-14 cargado (diseño)	154 Pa	210 Pa
4	ΔP filtro MERV 13-14 limpio	59 Pa	80 Pa
5	Offset de presurización	25 Pa	34 Pa
6	ΔP rejillas (3 m/s, $C_d = 0.60$)	11 Pa	15 Pa
7	ΔP total escenario cargado (selección)	190 Pa	260 Pa
8	ΔP total escenario limpio	95 Pa	130 Pa
9	Potencia teórica de aire ($\eta = 0.60$)	0.338 kW (0.45 HP)	–

4.3 Corrosividad del Ambiente Exterior

El laboratorio se ubica dentro de una planta de hipoclorito de calcio; la atmósfera exterior combina Cl_2 y ClO^- (oxidantes fuertes), polvo de $\text{Ca}(\text{ClO})_2$ y humedad alta (84 % media). La jerarquía de materiales documentada para este servicio es: PRFV con resina viniléster como primera opción (las resinas Derakane se especifican expresamente para cloro e hipoclorito [10]), polipropileno como alternativa sólida a temperatura ambiente, acero con recubrimiento epóxico solo como opción presupuestal con inspección programada, y acero galvanizado descartado. El acero inoxidable 304/316 en la corriente de cloro sufre picadura y agrietamiento por corrosión bajo tensión, por lo que no es primera opción para la carcasa del ventilador, aunque se acepta inox 316L en elementos de baja sollicitación química directa (rejillas, mallas, ferretería) por disponibilidad y fabricación local [11].

La regla de especificación adoptada para todo el sistema se resume en la Tabla 3.

Tabla 3: Regla de especificación de materiales del sistema

Item	Elemento	Especificación de Material
1	Máquina de impulsión	PRFV viniléster o PP
2	Marcos de filtro y portafiltros	Marcos plásticos; portafiltros inox 304/316
3	Rejillas y malla anti-insectos	Inox 316L
4	Damper de alivio	Aluminio extruido 6063-T5 o línea severe-environment
5	Ferretería y soportes	Inox 316 (A4) con aislamiento dieléctrico frente a estructura galvanizada
6	Sellantes	Silicona RTV neutra
7	Conexión flexible	Hipalón (CSM)
8	Instrumentos hacia el exterior	Gabinete IP66

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-002
		INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	23 de julio de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

5 Metodología de Investigación

La investigación se estructuró en cinco frentes ejecutados en paralelo con consulta web el 23 de julio de 2026:

1. Condiciones climáticas de diseño del sitio (IDEAM/ASHRAE/proxies aeroportuarios y verificación de densidad por gas ideal).
2. Ventiladores para ambiente corrosivo (Greenheck, Hartzell, New York Blower, Plastec, Sodeca, Soler & Palau, Systemair).
3. Filtros MERV 13-14 y equivalencias ISO 16890/EN 779 (Camfil, AAF, Koch, Freudenberg y canal colombiano).
4. Rejillas de exfiltración, dampers barométricos de alivio y mallas anti-insectos (Greenheck, Ruskin, Nailor, TROX, Halton, Titus, fabricantes nacionales).
5. Instrumentación de presión diferencial y accesorios de montaje (Dwyer, Setra, Siemens, Honeywell).

Como criterios de aceptación de fuentes se privilegiaron fichas y catálogos de fabricante con datos de desempeño ensayados (AMCA 210/500-D, ASHRAE 52.2, ASHRAE 70); toda cifra comercial se cita con URL y fecha de consulta. Las magnitudes sin fuente de catálogo concreta se marcan como dato típico y las pendientes de validación comercial como por confirmar con proveedor. El punto de selección del ventilador se definió en condiciones de catálogo (3 840 m³/h a 260 Pa, $\rho = 1.2 \text{ kg/m}^3$) aplicando el método del Ejemplo 3 de FE-1600 [7], de modo que la selección exacta de tamaño y RPM se realice con el software del fabricante (CAPS de Greenheck o equivalente).

6 Descripción Funcional del Sistema

6.1 Secuencia de Operación

Un ventilador centrífugo de impulsión toma aire exterior, lo hace atravesar una etapa de filtración de dos niveles (prefiltro MERV 8 + filtro final MERV 13-14) y lo inyecta directamente al laboratorio a 8 m/s (presión dinámica de inyección de 28 Pa en el sitio), sin red de ductos de distribución. El aporte continuo de 3 840 m³/h (12 renovaciones/h) eleva la presión interior por encima de la exterior; el aire sale del recinto por tres rejillas de exfiltración de 353 mm × 336 mm provistas de malla anti-insectos y por las infiltraciones de la envolvente.

6.2 Control de Presurización

El set-point es +25 Pa con mínimo admisible de +12.5 Pa. El elemento final de control es un damper de alivio barométrico con contrapeso calibrable: permanece cerrado mientras el diferencial interior-exterior sea inferior al ajuste y abre progresivamente cuando lo supera, descargando el exceso de caudal y estabilizando la presión de sala. Dado que el contrapeso actúa sobre un diferencial de presión y no sobre

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-002
		INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	23 de julio de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

caudal, el ajuste a +25 Pa es válido a cualquier altitud; la posición de equilibrio de apertura sí cambia con la densidad, por lo que la calibración final se ejecuta en comisionamiento con micromanómetro, práctica documentada por el fabricante [12]. Con filtro limpio (ΔP total 95 Pa en el sitio) el ventilador entrega más presión de la necesaria y el damper trabaja más abierto; a medida que el filtro se carga hasta su ΔP final (190 Pa en el sitio), el damper cierra y mantiene la consigna. Esta compensación pasiva es la razón por la que el damper es obligatorio y no opcional (ver Sección 4.2).

6.3 Lazo de Medición y Alarma

Un transmisor de presión diferencial (4-20 mA, rango 0-62.5 Pa) mide el interior contra una referencia exterior protegida del viento y del ambiente clorado; sus relés (o el PLC/BMS del cliente) generan alarma baja a +12.5 Pa (pérdida de presurización: riesgo de ingreso de insectos, polvo y cloro) y alarma alta a +40 Pa (damper atascado), con retardo de 30-60 s para evitar falsas alarmas por apertura de puerta (dato típico de diseño). Un manómetro diferencial de lectura local (Magnehelic 0-60 Pa) en la puerta o pared del laboratorio permite verificación visual sin instrumentación auxiliar. El esquema corresponde al lazo documentado para presurización de edificios comerciales: sensor diferencial interior-exterior cuya señal supervisa el elemento de alivio [13].

6.4 Exclusión de Insectos y Polvo

La barrera es triple: presión positiva permanente (flujo neto hacia afuera por cualquier abertura), filtración MERV 13-14 del aire de impulsión ($E3 \geq 90\%$ para partículas de 3-10 μm según ASHRAE 52.2 [14]) y malla anti-insectos inox 316 de 18×18 (abertura ≈ 1 mm) en las rejillas de exfiltración, que impide el ingreso por las bocas de salida cuando el sistema está detenido.

7 Análisis por Componente: Ventilador y Filtración

7.1 Ventilador de Impulsión

El punto de selección es 3 840 m³/h (2 260 CFM) a 260 Pa a densidad estándar, equivalente a 190 Pa en el sitio en el escenario de filtro cargado. El punto exige un centrífugo de álabes curvados hacia atrás: los axiales de PRFV son máquinas de baja presión (inferior a 1 in c.a. en la mayoría de líneas) y quedan descartados con la carga de un MERV 13-14; los centrífugos de álabes hacia atrás ofrecen eficiencia alta, potencia no sobrecargante y mejor comportamiento frente al ensuciamiento progresivo del filtro. La Tabla 4 presenta la comparativa de candidatos.

El motor es de 1.0 HP TEFC, 1 800 RPM (4 polos, 60 Hz), clase de aislamiento F, IP55 mínimo, ejecución severe duty con pintura epóxica y protección interna anticorrosiva [23, 24]. El motor se monta fuera de la corriente de aire, configuración estándar en todos los centrífugos PRFV citados. Tensión y fases: 440 V, 3 ϕ , 60 Hz (confirmado por el cliente, 23/07/2026).

7.2 Filtración

La clasificación MERV de ASHRAE 52.2 se basa en la eficiencia mínima compuesta en tres rangos: E1 (0.3-1.0 μm), E2 (1-3 μm) y E3 (3-10 μm) [14]. MERV 13 exige $E2 \geq 90\%$ y $E3 \geq 90\%$; MERV

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-002
		INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	23 de julio de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

Tabla 4: Comparativa de ventiladores candidatos (consulta 23/07/2026)

It.	Fabricante / Línea	Tipo y Material	Pros	Contras	Fuente
1	Greenheck BCSW-FRP	Centrífugo álabes curvados atrás, PRFV poliéster ignífugo, opción velo Nexus para oxidantes; AMCA Spark A; ASTM C582/D4167	Certificación AMCA; representante oficial en Bogotá (Prime Lines HVAC); amplio rango (300–150 000 CFM)	Selección exacta vía software CAPS (por confirmar tamaño/RPM con proveedor)	[15, 16]
2	New York Blower FRP Fume Exhauster	Centrífugo BI, rueda viniléster PRFV, buje/eje encapsulados	La rueda de viniléster es la especificación ideal para cloro; sello AMCA	Sin filial en Colombia; importación (plazo máx. ~3 meses, dato cliente 23/07/2026)	[17]
3	Hartzell Series 41 FRP	Centrífugo curvado atrás, rueda FA de PRFV de una pieza	Sin juntas que atrapen corrosivos; guía de selección anticorrosiva del fabricante	Sobredimensionado en gama; sin canal local confirmado	[18]
4	Sodeca CPV	Centrífugo simple aspiración, envolvente y turbina PP	Filial Sodeca Colombia con catálogo 60 Hz local; plazos y repuestos simples	PP inferior al viniléster en oxidantes fuertes; verificar curva en el punto	[19, 20]
5	Plastec 25/30	Centrífugo PP directo, sin metal en la corriente	El polipropileno ofrece la mejor resistencia a ácidos y corrosión según el fabricante; despacho 48 h desde EE. UU.	Álabes hacia adelante = mayor ruido; sin canal local	[21]
6	Soler & Palau línea PP	Centrífugo PP anticorrosivo	Filial S&P Colombia; vida útil declarada 3–4 veces la del metálico	Modelo exacto por confirmar con la filial	[22]
7	Acero + epóxico (p. ej. Greenheck USF/CSW)	Centrífugo acero con polvo epóxico horneado	Opción económica	El cloro ataca cualquier defecto del recubrimiento; solo segunda línea con inspección programada	[15]

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-002
		INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	23 de julio de 2026
		INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437		REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

14 añade $E1 \geq 75 \%$. Para el objetivo declarado (insectos, objetos extraños, polvo) MERV 13 basta; MERV 14 da margen ante la carga de polvo de la planta. Las equivalencias aproximadas son: MERV 13 $\equiv$ ePM1 50-60 % (ISO 16890) $\equiv$ F7 (EN 779); MERV 14 $\equiv$ ePM1 60-70 % $\equiv$ F8, confirmadas por la ficha del propio fabricante [25]. La Tabla 5 presenta la comparativa de filtros finales candidatos.

Tabla 5: Comparativa de filtros finales MERV 13-14 (velocidad frontal de catálogo 500 fpm = 2.54 m/s; consulta 23/07/2026)

It.	Fabricante / Modelo	Clase	Marco	ΔP Inicial / Final	Fuente
1	Camfil Durafil ES2	MERV 14 / ePM1 70	100 % plástico (ABS/poliestireno), junta en cabezal	≤ 0.32 in c.a. ≈ 80 Pa / 375 Pa máx. (cambiar al duplicar ΔP inicial)	[25]
2	AAF VariCel VXL	MERV 14	Plástico HIPS + ABS, sin metal	≈ 0.40 – 0.45 in c.a. ≈ 100 – 112 Pa (dato típico, leído de curva) / 500 Pa máx.	[26]
3	Freudenberg Viledon MaxiPleat MX 85	F8 / ePM1 65 % ($\approx$ MERV 14)	Plástico, paquete fundido estanco	135–180 Pa (familia MaxiPleat) / ≈ 450 Pa (dato típico clase F)	[27]
4	Koch Multi-Pleat Green13	MERV 13	Cartón hidrófugo + rejilla acero galvanizado	≈ 0.30 – 0.40 in c.a. (dato típico plisados MERV 13) / ≈ 250 Pa (dato típico)	[28]

La decisión de diseño es: etapa 1, prefiltro plisado MERV 8 (ΔP limpio 50-75 Pa, final 250 Pa [29]); etapa 2, filtro final V-bank MERV 13-14 con marco plástico. Los valores de diseño congelados para la etapa final son ΔP limpio 80 Pa estándar (59 Pa en el sitio) y ΔP final 210 Pa estándar (154 Pa en el sitio), coherentes con el Durafil ES2 y conservadores frente al criterio de 375 Pa de catálogo. El prefiltro retiene la fracción gruesa (polvo, insectos, fibras) y multiplica la vida útil del filtro final; los V-bank citados integran fijación frontal para el prefiltro. Se evita el marco galvanizado en la corriente (Koch Green13) y se especifican portafiltros inox 304/316 con junta continua de poliuretano [30].

La disponibilidad local comprende: AAF/Flanders vía Filter Tech S.A.S. y Air Solutions Colombia (Bogotá); Camfil vía ITECO y RGD Aire; fabricación nacional de reemplazos compatibles por CARVEL S.A./Workclean [31, 32, 33, 34]. Conviene congelar la especificación en términos MERV/ePM1 + dimensiones 24×24 in para poder alternar proveedores de repuestos.

8 Análisis por Componente: Rejillas, Damper, Instrumentación y Accesorios

8.1 Rejillas de Exfiltración

Tres rejillas de 353 mm × 336 mm (área facial unitaria 0.1187 m²) descargan el caudal a velocidad facial de 3 m/s con ΔP de 11 Pa en el sitio (cierre de orificio, $C_d = 0.60$). El tipo indicado para máxima área libre es eggcrate (panel) 1/2 × 1/2 × 1/2 in, con área libre de aproximadamente 90 % según catálogo [35]; la malla anti-insectos inox 316 de 18×18 aporta aproximadamente 48-51 % de área abierta [36]. El área neta combinada ($\approx 45 \%$ del área facial, dato típico) es la base del cálculo de la memoria; el

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-002
		INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	23 de julio de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

comportamiento de las rejillas de transferencia como elementos de alivio de presión está documentado en la literatura técnica [37]. La Tabla 6 presenta la comparativa de candidatas.

Tabla 6: Comparativa de rejillas candidatas (consulta 23/07/2026)

It.	Producto	Tipo	Área Libre	Materiales	Pros / Contras	Fuente
1	Titus 50F / 50R	Eggcrate retorno 1/2 in	La mayor área libre de su categoría (~90 %, dato típico)	Aluminio; versión íntegramente inox disponible	Única con ejecución inox de fábrica; importación	[38]
2	Krueger EGC5	Eggcrate 1/2 in	Maximiza el área libre	Aluminio	Amplia gama de tamaños; no inox	[39]
3	Laminaire (Colombia)	Rejillas y difusores a pedido	Según diseño	Aluminio; fabricación local a medida	Permite 353 mm × 336 mm exacto y marco para malla; confirmar ejecución inox	[40]
4	ProAire S.A.S (Bogotá)	Rejillas con corte láser a medida	Según diseño	Inox 316 fabricable bajo pedido	Vía más robusta para inox 316L local	[41]

La decisión es: rejilla eggcrate inox 316L (o aluminio anodizado como alternativa interior) con malla anti-insectos inox 316 18×18 montada en marco desmontable para limpieza; aislamiento del par galvánico malla-inox/marco-aluminio si se mezclan materiales (dato típico de ingeniería).

8.2 Damper de Alivio Barométrico

El damper barométrico es un backdraft damper con presión de inicio de apertura ajustable por contrapeso; es la solución pasiva estándar para controlar presurización positiva sin controles activos [42]. El set-point de +25 Pa $\approx$ 0.10 in c.a. cae dentro del rango de ajuste de los candidatos, como se aprecia en la Tabla 7.

La decisión es: damper barométrico con contrapeso ajustable en el rango 12-75 Pa, construcción aluminio extruido 6063-T5 o línea severe-environment (Greenheck SEBR-10 como primera opción por canal local; Ruskin CBD6 y Nailor 1390CB-EAF como alternativas), con ensayos AMCA 500-D y calibración final en comisionamiento. Se descartan marcos galvanizados estándar. El damper se dimensiona para el caudal de alivio de diseño con velocidad facial $\leq$ 2.5 m/s (dato típico, baja pérdida y sin ruido).

8.3 Instrumentación de Presión Diferencial

La Tabla 8 presenta la comparativa de instrumentos candidatos para el lazo de presión diferencial.

La arquitectura del lazo (detalle en HD-INST-001) es: transmisor MS-121 entre el interior y una referencia exterior protegida (caja estática de pared orientada a sotavento), alarma baja +12.5 Pa, alarma alta +40 Pa, retardo 30-60 s; Magnehelic 2000-00 de lectura local; damper barométrico como elemento final pasivo. El lazo activo con variador de frecuencia solo se justifica si hay aperturas frecuentes

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-002
		INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	23 de julio de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

Tabla 7: Comparativa de dampers de alivio (consulta 23/07/2026)

It.	Fabricante / Modelo	Rango de Ajuste Start-Open	Materiales	Pros / Contras	Fuente
1	Greenheck BR-40/41/42 y SEBR-10 (severe environment)	Seleccionable 0.05–0.30 in c.a. (12–75 Pa); cubre +25 Pa	SEBR: construcción ambiente severo	Línea severe-environment pertinente para hipoclorito; canal Greenheck en Bogotá	[43]
2	Ruskin CBD6 / BD6	Control de presión estática hasta 0.25 in c.a. (62 Pa)	Aluminio extruido 6063-T5 resistente a corrosión	Todo aluminio, idóneo para cloro; el set-point queda cerca del límite inferior del rango	[44]
3	Nailor 1390CB	Contrapeso externo 360°; alivio a diferenciales extremadamente bajos	Opción aluminio extruido 6063-T5; sellos neopreno	Rodamientos de bolas: máxima sensibilidad a bajos diferenciales; importación	[45]
4	Halton BRD	Apertura mínima 30–200 Pa; ajustable hasta 300 Pa	Construcción marina	Sobrespecificado en presión; el mínimo de 30 Pa excede el set-point de 25 Pa	[12]

Tabla 8: Comparativa de instrumentos candidatos (consulta 23/07/2026)

It.	Instrumento	Rango / Salida	Precisión / Protección	Pros / Contras	Fuente
1	Dwyer Magnehelic 2000-00 (indicador local)	0–0.25 in c.a. (0–62 Pa)	±2 % FS; caja aluminio con ensayo niebla salina 168 h; opción bisel inox	Estándar de facto; set-point +25 Pa al 40 % de escala; distribuidores en Colombia	[46]
2	Dwyer MS-121(-LCD) Magnesense (transmisor)	0.1/0.25/0.5 in c.a. seleccionables (25/62.5/125 Pa); 4–20 mA 2 hilos	±1 % FS; NEMA 4X (IP66); constante de tiempo ajustable 0.5–15 s	Primera opción: protección IP66 crítica en ambiente clorado; amortiguadora ráfagas de viento	[47]
3	Setra 264 (transmisor alternativo)	0–0.25 in c.a. (0–62 Pa); 4–20 mA	±0.25/±0.4/±1 % FS; sobrepresión 10 psi	Elemento capacitivo inox, alta estabilidad; suministro por importación (por confirmar stock)	[48]
4	Siemens QBM2130-1U (transmisor alternativo)	0–100 Pa; 4–20 mA	IP42	Viable si el BMS es Siemens; IP42 exige gabinete adicional	[49]
5	Dwyer Photohelic 3000MR-00AV (indicador + alarmas)	0–0.25 in c.a.; 2 relés SPDT	Repetibilidad 1 %	Genera alarma alta/baja sin PLC si el cliente no tiene BMS	[50]

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-002
		INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	23 de julio de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

de puerta o exigencia de registro BMS (dato típico de ingeniería [51]). La disponibilidad Dwyer en Colombia comprende Vía Industrial (Bogotá/Cali), RS Importaciones y Suministros, y SICO Global [52].

8.4 Accesorios de Montaje

La ferretería y los soportes se especifican en inox AISI 316 / clase A4 como mínimo: el molibdeno mejora la resistencia a picadura y corrosión por rendija frente a cloruros [53], con aislamiento dieléctrico frente a estructura galvanizada. Los soportes estándar zincados de los instrumentos se sustituyen por fabricación local en inox 316; los cuerpos de aluminio fundido de los instrumentos no se montan a la intemperie.

Los sellantes se especifican en silicona RTV neutra como primera opción, compatible con hipoclorito [54]; se evita la silicona acetoxi (libera ácido acético corrosivo) y el poliuretano en exposición directa a cloro gaseoso [55].

La conexión flexible del ventilador se especifica en hipalón (CSM), material recomendado para exterior por resistencia química, ozono y envejecimiento [56], con bandas de amarre inox 316 en lugar del galvanizado estándar.

9 Marco Normativo

9.1 Ventilación y Renovaciones de Aire

ANSI/ASHRAE 62.1 como referencia de calidad de aire interior y ANSI/ASHRAE 170 (ventilación de instalaciones de salud) como referencia de tasas de renovación y niveles de presurización; las 12 renovaciones/h adoptadas superan holgadamente los mínimos de ambas para el uso previsto (dato típico de aplicación).

9.2 Filtración

ANSI/ASHRAE 52.2-2017 (clasificación MERV, base de la especificación) e ISO 16890 (equivalencia ePM1 exigible en informes de ensayo de proveedores internacionales); EN 779:2012 como referencia heredada (F7/F8).

9.3 Ventiladores y Dampers

AMCA 210/211 (ensayo y certificación de desempeño), AMCA 500-D (caída de presión y fuga de dampers), AMCA 99 (construcción Spark A), ASTM C582 y ASTM D4167 (laminados PRFV), ASHRAE 70 (medición de rejillas y difusores).

9.4 Instalación Eléctrica

RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, Colombia) y NTC 2050 (Código Eléctrico Colombiano) para acometida, protecciones, puesta a tierra y certificación de la instalación del motor y el tablero de control; NEMA MG-1 / IEC 60034-1 para derateo del motor por altitud; IEEE 841 como referencia de ejecución severe duty.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-002
		INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	23 de julio de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

9.5 Seguridad Ocupacional

OSHA 29 CFR 1910.1450 (exposición ocupacional a químicos peligrosos en laboratorios) como referencia de buena práctica de ventilación de laboratorios, complementada por la Resolución 0312 de 2019 (estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo, Colombia).

9.6 Protección Anticorrosiva

ISO 12944 (pinturas y recubrimientos; el ambiente corresponde a categoría de corrosividad alta, C5, por la combinación cloro/humedad, dato típico de clasificación) y prácticas NACE/AMPP para selección de materiales en servicio clorado.

10 Conclusiones

1. La corrección de densidad por altitud ($k = 0.733$) es el factor que gobierna el diseño: reduce la presión disponible del ventilador y la ΔP de todos los elementos, convierte al damper de alivio en componente obligatorio (la configuración sin damper solo alcanza 19.6 Pa) y obliga a seleccionar el ventilador en el punto equivalente de catálogo 3 840 m³/h a 260 Pa.
2. El punto de trabajo del sistema quedó congelado en 190 Pa totales en el sitio para el escenario de filtro cargado (154 Pa de filtro + 25 Pa de offset de presurización + 11 Pa de rejillas), con potencia teórica de aire de 0.338 kW (0.45 HP) a $\eta = 0.60$; el motor instalado de 1.0 HP TEFC deja un margen superior al 100 % sobre el eje, suficiente para el derateo por altitud y el factor de servicio del ambiente corrosivo.
3. La etapa definitiva de filtración es MERV 13-14 (prefiltro MERV 8 + filtro final V-bank de marco plástico); el laboratorio es de análisis industrial y no de biocontención, por lo que la filtración HEPA quedó expresamente descartada.
4. El ambiente exterior de la planta de hipoclorito de calcio exige PRFV viniléster o PP en la máquina de impulsión, inox 316L en rejillas y mallas, aluminio 6063-T5 o línea severe-environment en el damper, ferretería inox 316, sellante de silicona RTV neutra y conexión flexible de hipalón; el acero galvanizado queda descartado y el acero epóxico se limita a segunda línea con inspección programada.
5. Quedan pendientes de confirmación comercial el tamaño y RPM exactos del ventilador (software del fabricante) y las curvas ΔP -caudal específicas del filtro final seleccionado; la tensión de la red (440 V, 3 ϕ , 60 Hz) y el plazo máximo de entrega (~ 3 meses) fueron confirmados por el cliente el 23/07/2026.

11 Recomendaciones y Selección Recomendada

Con base en el análisis comparativo de las Secciones 7 y 8, se recomienda la siguiente selección de equipos y componentes:

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-002
		INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	23 de julio de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

1. Ventilador centrífugo PRFV de álabes curvados hacia atrás, Greenheck BCSW-FRP (canal local Prime Lines HVAC, Bogotá) con New York Blower FRP Fume Exhauster y Sodeca CPV-PP como alternativas, motor 1.0 HP TEFC severe duty epóxico, 440 V, 3 ϕ , 60 Hz.
2. Filtración en dos etapas: prefiltro MERV 8 y filtro final V-bank MERV 13-14 de marco plástico (Camfil Durafil ES2 MERV 14 como referencia de diseño; AAF VariCel VXL y Freudenberg MaxiPleat MX 85 como alternativas), con portafiltros inox 304/316. Se recomienda congelar la especificación en términos MERV/ePM1 y dimensiones 24×24 in para alternar proveedores de repuestos.
3. Tres rejillas eggcrate inox 316L de 353 mm × 336 mm con malla anti-insectos inox 316 18×18 desmontable, fabricación local a medida (ProAire/Laminaire).
4. Damper barométrico de alivio Greenheck SEBR-10 (rango 12-75 Pa) calibrado a +25 Pa en comisionamiento, con Ruskin CBD6 y Nailor 1390CB-EAF como alternativas; ensayos AMCA 500-D.
5. Transmisor Dwyer MS-121 (0-62.5 Pa, 4-20 mA, NEMA 4X) con alarmas a +12.5 Pa y +40 Pa y retardo de 30-60 s, complementado con Magnehelic 2000-00 de lectura local.
6. Ferretería inox 316 (A4), sellante silicona RTV neutra y conexión flexible de hipalón con bandas inox 316 en todos los accesorios de montaje.
7. Confirmar con los proveedores, antes de la compra, el tamaño y RPM exactos del ventilador mediante el software del fabricante y las curvas ΔP -caudal del filtro final seleccionado.

Referencias

- [1] DB-City, Cajicá, cundinamarca, colombia, <https://en.db-city.com/Columbia--Cundinamarca--Cajic%C3%A1>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [2] FlightAware, Aeropuerto internacional el dorado (skbo) — condiciones meteorológicas, <https://es.flightaware.com/resources/airport/SKB0/weather>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [3] CaptiveAire, Design conditions for selected locations, ashrae 2009 (bogotá/el dorado), https://www.captiveaire.com/catalogcontent/fans/sup_mpu/doc/winter_summer_design_temps_us.pdf, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [4] Alcaldía de Cajicá, Aspectos generales, <https://www.cajica.gov.co/docdown/archi/2022/Cartografia/1.1.%20ASPECTOS%20GENERALES.pdf>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [5] Weather Atlas, Clima de cajicá, <https://www.weather-atlas.com/en/colombia/cajica-climate>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [6] TuTiempo.net, El tiempo en cajicá, <https://en.tutiempo.net/cajica.html?data=last-24-hours>, consulta: 23/07/2026 (2026).

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-002
		INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	23 de julio de 2026
		INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437		REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

- [7] Twin City Fan, Fan engineering fe-1600 — temperature & altitude effects on fans, <http://eu.tcf.com/wp-content/uploads/sites/4/2018/06/Temperature-Altitude-Effects-on-Fans-FE-1600-1.pdf>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [8] Motors at Work, The six times to derate your motor to save its life, part 2 (nema mg-1), <https://www.motorsatwork.com/from-the-blog/the-six-times-to-derate-your-motor-to-save-its-life-part-2/>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [9] ASHRAE / Silvertip Consultants, High altitude hvac design considerations (2023), https://silvertipconsultants.com/wp-content/uploads/2023/04/ASHRAE_High_Alt_Des_2023_04_28-Handout.pdf, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [10] INEOS Composites, Derakane resin selection guide, <http://www.ineos.com/globalassets/ineos-group/businesses/ineos-composites/markets/corrosion/derakane-resin-selection-guide.pdf>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [11] SysTech Design, Ventilation of corrosive environments, <https://www.systech-design.com/industrial-ventilation/ventilation-of-corrosive-environments/>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [12] Halton, Brd datasheet 2024: barometric relief damper, <https://www.halton.com/app/uploads/2020/08/Halton-BRD-datasheet-2024.pdf>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [13] Trane, Engineers newsletter adm-apn003: Managing commercial building pressurization, https://www.trane.com/content/dam/Trane/Commercial/global/products-systems/education-training/engineers-newsletters/airside-design/admapn003en_0502.pdf, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [14] ASHRAE, Ansi/ashrae standard 52.2-2017, method of testing general ventilation air-cleaning devices for removal efficiency by particle size, https://www.ashrae.org/File%20Library/Technical%20Resources/COVID-19/52_2_2017_COVID-19_20200401.pdf, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [15] Greenheck, Catálogo bcsw-frp: ventiladores centrífugos en prfv, https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Original/10002/BCSWFRP_catalog.pdf, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [16] Greenheck, Representante en colombia (prime lines hvac), https://www.greenheck.com/find-my-rep/2973_southamerica_colombia, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [17] New York Blower, Frp fume exhauster, <https://www.nyb.com/frp-fume-exhauster/>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [18] Hartzell Air Movement, Fiberglass ventilators & centrifugal exhausters, https://hartzellairmovement.com/wp-content/uploads/2023/05/25377-Hartzell-Fiberglass-Ventilators_Centrifugal-Exhausters-Catalog-RA.pdf, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [19] Sodeca, Cpv: ventiladores centrífugos en polipropileno, <https://www.sodeca.com/es/sistemas-de-ventilacion-extraccion/cpv-p1000000071>, consulta: 23/07/2026 (2026).

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-002
		INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	23 de julio de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

- [20] Sodeca Colombia, Catálogo resumen colombia (ct18), https://www.sodeca.co/files/catalogs/es/SODECA_CT18_catalogo_resumen_C0.pdf, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [21] Plastec Ventilation, Plastec series: ventiladores centrífugos en polipropileno, <https://www.plastecventilation.com/collections/plastec-series>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [22] Soler & Palau, Catálogo industrial (mexico), <https://www.solerpalau.mx/ASW/recursos/cata/Industrial.pdf>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [23] Leeson / Regal Rexnord, Severe duty motors (catálogo 1050), https://www.regalrexnord.com/-/media/documents/brands/literature/industries/leeson_product_catalog_1050.pdf, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [24] Baldor-Reliance, Ieee 841xl severe duty motors, <https://www.baldor.com/mvc/DownloadCenter/Files/9AKK108319>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [25] Camfil, Ficha técnica durafil es2, <https://cdn.lsicloud.net/pandhwhsal/documents/855080-003.pdf>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [26] AAF International, Varicel vxl afp-1-162, https://aafterms.aafintl.com/-/media/files/aaf/commercial-and-industrial/us-products/box-filters/varicel-vxl/varicel-vxl_prod_mark_sht_afp-1-162.pdf, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [27] Freudenberg Filtration Technologies, Viledon maxipleat (ficha menardi), https://menardifilters.se/wp-content/uploads/MaxiPleat_DS_02-CC-038-EN_low.pdf, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [28] Koch Filter, Multi-pleat green13, <https://www.airfilterplus.com/wp-content/uploads/2022/03/Multi-Pleat-Green-13-2021.pdf>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [29] Camfil, Ficha técnica prefiltro 30/30, <https://cdn.lsicloud.net/pandhwhsal/documents/406331002-SPS.pdf>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [30] Camfil, Portafiltros magnaframe ii, <https://www.camfil.com/en-ca/products/housings-frames--louvers/filter-holding-frames/filter-holding-frames/magnaframe-ii-gasket-seal--47771>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [31] CARVEL S.A., Filtros de aire acondicionado, <https://filtrosdeaireacondicionado.com/>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [32] Air Solutions Colombia, Productos, <https://www.airsolutionscolombia.com/productos>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [33] ITECO, Nuestras marcas, <https://www.iteco.com.co/nuestras-marcas/>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [34] CARVEL S.A., Catálogo workclean: filtros de aire acondicionado tipo cartucho, <https://carvel.com.co/catalogo-workclean/filtros-de-aire-acondicionado-tipo-cartucho-fdcjm/>, consulta: 23/07/2026 (2026).

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-002
		INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	23 de julio de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437	INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

- [35] Airfoil, Rc-fcr5: removable core fixing clip eggcrate grille, <https://airfoil.com.au/product/removable-core-fixing-clip-eggcrate-grille-rc-fcr5/>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [36] Industrial Metal Mesh, Tabla de especificaciones de malla inox 304/316l (área abierta), <https://www.industrialmetalmesh.com/sale-54819921-micron-304-316l-stainless-steel-wire-mesh-screen-filter-mesh.html>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [37] Building Science Corporation, Ba-0006: Discussion of the use of transfer grilles, https://buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/BA-0006_Discuss_transfer_grilles.pdf, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [38] Titus, 50f/50r: eggcrate return grilles, https://www.titus-hvac.com/file/1228/50F_50Rr_prod_specialized_2017.pdf, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [39] Krueger, Egc5: eggcrate return grille, <https://www.krueger-hvac.com/Catalog%20Home/Grilles/Grilles%20-%20Return/EGC5>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [40] Laminaire, Fabricante colombiano de rejillas y difusores, <https://laminaire.net/>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [41] ProAire S.A.S, Rejillas y difusores (bogotá), <https://www.proairecolombia.com/productos/rejillas-y-difusores.html>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [42] Greenheck, Backdraft & pressure relief dampers, https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Original/10002/BackdraftDampers_catalog.pdf, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [43] Greenheck, Sebr-10 submittal (severe environment barometric relief damper), https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Original/10002/SEBR10Series_submittal.pdf, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [44] Ruskin, Bd6: backdraft damper, <https://www.ruskin.com/model/bd6>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [45] Nailor Industries, 1390cb: counterbalanced backdraft damper, https://nailor.com/sites/default/files/documents/1390CB_B_0_0.pdf, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [46] Skilltech, Tabla magnehelic serie 2000, <https://skilltech.com.br/produto/manometro-para-pressao-diferencial-magnehelic-serie-2000/>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [47] Dwyer Instruments, Catálogo serie ms magnesense (vía transcat), https://www.transcat.com/media/pdf/MS_cat.pdf, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [48] Setra Systems, Model 264 data sheet, https://www.setra.com/hubfs/Product_Data_Sheets/Setra_Model_264_Data_Sheet.pdf, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [49] Siemens, Qbm2130-1u (industry mall), <https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Products/10510770>, consulta: 23/07/2026 (2026).

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-002
		INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	23 de julio de 2026
		INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
PROYECTO:	P2437		REVISÓ:	H. ROSERO
			APROBÓ:	F. NAVIA

- [50] Northeast Controls, Dwyer photohelic 3000mr: indicador con relés, <https://nciweb.net/pressure1.htm>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [51] AIVC, airbase_7469: control de presión diferencial, https://www.aivc.org/sites/default/files/airbase_7469.pdf, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [52] Vía Industrial, Marca dwyer colombia, <https://www.viaindustrial.com/dwyer/marca/>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [53] Marsh Fasteners, 304 vs 316 stainless steel bolts, <https://marshfasteners.com/304-vs-316-stainless-steel-bolts/>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [54] Dow Corning, Chemical resistance of rtv silicone sealants (tabla), <https://irp.cdn-website.com/63168859/files/uploaded/Chemical%20Resistance%20of%20RTV%20Silicone%20Sealants%20Chart.pdf>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [55] Apache Pipeline, Tabla de resistencia química de poliuretano, <https://www.apachepipe.com/assets/chemical-resistance-table.pdf>, consulta: 23/07/2026 (2026).
- [56] Hardcast, Hypalon flexible duct connectors, <https://6c2bd45d09da3c66a408-2b16a407535c695c8a76f8b06a56f342.ssl.cf2.rackcdn.com/GWB%20%20eCatalog%2006-25-16.pdf>, consulta: 23/07/2026 (2026).

Apéndice A Equivalencias de Clasificación de Filtros

La Tabla A.9 resume las equivalencias aproximadas entre las clasificaciones MERV (ASHRAE 52.2), ePM1 (ISO 16890) y EN 779 utilizadas en la especificación de la etapa de filtración [14, 25].

Tabla A.9: Equivalencias aproximadas de clasificación de filtros

Item	ASHRAE 52.2	ISO 16890	EN 779	Eficiencia Exigida
1	MERV 13	ePM1 50–60 %	F7	$E2 \geq 90 \%$, $E3 \geq 90 \%$
2	MERV 14	ePM1 60–70 %	F8	$E1 \geq 75 \%$, $E2 \geq 90 \%$, $E3 \geq 90 \%$

Apéndice B Disponibilidad Local de Proveedores

La Tabla B.10 consolida los canales comerciales identificados en Colombia para los componentes del sistema.

Apéndice C Puntos Pendientes de Confirmación Comercial

Los puntos marcados como por confirmar con proveedor en las hojas de datos del proyecto son: el tamaño y RPM exactos del ventilador, que se definen con el software del fabricante (CAPS de Greenheck o equivalente) a partir del punto de catálogo 3 840 m³/h a 260 Pa, y las curvas ΔP -caudal específicas del filtro final seleccionado. La tensión de la red (440 V, 3 ϕ , 60 Hz) y el plazo máximo de entrega (~3 meses) fueron confirmados por el cliente el 23/07/2026.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2437-HV-INF-002
		INFORME DE INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE	REVISIÓN:	REV 0
			FECHA:	23 de julio de 2026
			ELABORÓ:	J. ARBOLEDA
		INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y PRESURIZACIÓN DEL LABORATORIO	REVISÓ:	H. ROSERO
PROYECTO:	P2437		APROBÓ:	F. NAVIA

Tabla B.10: Canales comerciales locales identificados (consulta 23/07/2026)

Item	Componente / Marca	Canal Local	Fuente
1	Ventiladores y dampers Greenheck	Prime Lines HVAC, Bogotá (representante oficial)	[16]
2	Ventiladores Sodeca	Filial Sodeca Colombia, catálogo 60 Hz	[20]
3	Ventiladores Soler & Palau	Filial S&P Colombia	[22]
4	Filtros AAF/Flanders	Filter Tech S.A.S. y Air Solutions Colombia, Bogotá	[31, 32]
5	Filtros Camfil	ITECO y RGD Aire	[33]
6	Reemplazos de filtros compatibles	CARVEL S.A. / Workclean (fabricación nacional)	[34]
7	Instrumentos Dwyer	Vía Industrial (Bogotá/Cali), RS Importaciones y Suministros, SICO Global	[52]
8	Rejillas a medida	Laminaire y ProAire S.A.S (Bogotá)	[40, 41]